

Неотложные меры и методы ликвидации аварийных разливов нефти. Справка



© РИА Новости / Михаил Фомичев | [Перейти в медиабанк](#)

Читать ria.ru в  Дзен  МАКС  Telegram

Основными средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях являются боновые заграждения. Главные функции боновых заграждений: предотвращение растекания нефти на водной поверхности, уменьшение концентрации нефти для облегчения цикла уборки, и отвод (траление) нефти от наиболее экологически уязвимых районов.

Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 августа 2000 года (в редакции от 15 апреля 2002 года) "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов", в зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах, выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

1. *Локального значения* – разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;
2. *Муниципального значения* – разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта;
3. *Территориального значения* – разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы муниципального образования;
4. *Регионального значения* – разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы субъекта Российской Федерации;
5. *Федерального значения* – разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходящий за пределы государственной границы Российской Федерации, а также разлив нефти и нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных государств (трансграничного значения).

В зависимости от объема разлива нефти и нефтепродуктов на море выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

1. *Локального значения* – разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов;

2. *Регионального значения* – разлив от 500 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов;

3. *Федерального значения* – разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов.

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий категория чрезвычайной ситуации может быть повышена.

Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов предусматривает выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и использование технических средств. Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов (ННП) первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади загрязнения.

Локализация разливов нефти и нефтепродуктов

Основными средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях являются боновые заграждения. Главные функции боновых заграждений: предотвращение растекания нефти на водной поверхности, уменьшение концентрации нефти для облегчения цикла уборки, и отвод (траление) нефти от наиболее экологически уязвимых районов.

В зависимости от применения боны подразделяются на три класса: I класс – для защищенных акваторий (реки и водоемы); II класс – для прибрежной зоны (для перекрытия входов и выходов в гавани, порты, акватории судоремонтных заводов); III класс – для открытых акваторий.

Боновые заграждения также подразделяются на: самонадувные – для быстрого разворачивания в акваториях; тяжелые надувные – для ограждения танкера у терминала; отклоняющие – для защиты берега, ограждений нефти и нефтепродуктов; несгораемые – для сжигания нефти и нефтепродуктов на воде; сорбционные – для одновременного сорбирования нефти и нефтепродуктов.

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных элементов: поплавок, обеспечивающего плавучесть бона; надводной части, препятствующей перехлестыванию нефтяной пленки через боны (поплавков и надводная часть иногда совмещены); подводной части (юбки), препятствующей уносу нефти под боны; груза (балласта), обеспечивающего вертикальное положение бонов относительно поверхности воды; элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего бонам при наличии ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и осуществлять буксировку бонов на воде; соединительных узлов, обеспечивающих сборку бонов из отдельных секций; устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям.

При разливах ННП в акваториях рек, где локализация бонами из-за значительного течения затруднена или вообще невозможна, рекомендуется сдерживать и изменять направление движения нефтяного пятна судами-экранами, струями воды из пожарных стволов катеров, буксиров и стоящих в порту судов.

В качестве локализирующих средств при разливе ННП на почве применяют целый ряд различных типов дамб, и сооружение земляных амбаров, запруд или обваловок, траншей для отвода ННП. Использование определенного вида сооружений обуславливается рядом факторов: размерами разлива, расположением на местности, временем года и др.

Для сдерживания разливов известны следующие типы дамб: сифонная и сдерживающая дамбы, бетонная дамба донного стока, переливная плотинная дамба, ледяная дамба.

После того как разлившуюся нефть удастся локализовать и сконцентрировать, следующим этапом является ее ликвидация.

Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Существует несколько методов ликвидации разлива ННП: механический, термический, физико-химический и биологический.

Одним из главных методов ликвидации разлива ННП является механический сбор нефти. Наибольшая эффективность его достигается в первые часы после разлива. Это связано с тем, что толщина слоя нефти остается достаточно большой. При малой толщине нефтяного слоя, большой площади

его распространения и постоянном движении поверхностного слоя под воздействием ветра и течения механический сбор достаточно затруднен. Помимо этого осложнения могут возникать при очистке от ННП акваторий портов и верфей, которые зачастую загрязнены всевозможным мусором, щепой, досками и другими предметами, плавающими на поверхности воды.

Термический метод, основанный на выжигании слоя нефти, применяется при достаточной толщине слоя и непосредственно после загрязнения, до образования эмульсий с водой. Этот метод применяется в сочетании с другими методами ликвидации разлива.

Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов эффективен в тех случаях, когда механический сбор ННП невозможен, например, при малой толщине пленки или когда разлившиеся ННП представляют реальную угрозу наиболее экологически уязвимым районам. Сорбенты при взаимодействии с водной поверхностью начинают немедленно впитывать ННП, максимальное насыщение достигается в период первых десяти секунд (если нефтепродукты имеют среднюю плотность), после чего образуются комья материала, насыщенного нефтью.

В крайних случаях, если пятно движется, например, к заповедным местам, его могут обрабатывать диспергентами. Они представляют собой специальные химические вещества, которые расщепляют нефтяную пленку и не дают ей распространяться. Однако диспергенты негативно влияют на окружающую среду.

Биологический метод используется после применения механического и физико-химического методов при толщине пленки не менее 0,1 мм. Биоремедиация – это технология очистки нефтезагрязненной почвы и воды, в основе которой лежит использование специальных, углеводородоокисляющих микроорганизмов или биохимических препаратов. Число микроорганизмов, способных ассимилировать нефтяные углеводороды, относительно невелико. В первую очередь это бактерии, в основном представители рода *Pseudomonas*, и определенные виды грибов и дрожжей. При температуре воды 15-25 С° и достаточной насыщенности кислородом микроорганизмы могут окислять ННП со скоростью до 2 г/кв м водной поверхности в день. При низких температурах бактериальное

окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут оставаться в водоемах длительное время – до 50 лет.

При выборе метода ликвидации разлива ННП необходимо учитывать следующее: все работы должны быть проведены в кратчайшие сроки; проведение операции по ликвидации разлива ННП не должно нанести больший экологический ущерб, чем сам аварийный разлив.

Устройства для сбора нефти и нефтепродуктов

Для очистки акваторий и ликвидации разливов нефти используются нефтесборщики, мусоросборщики и нефтемусоросборщики с различными комбинациями устройств для сбора нефти и мусора.

Нефтесборные устройства, или скиммеры, предназначены для сбора нефти непосредственно с поверхности воды. В зависимости от типа и количества разлившихся нефтепродуктов, погодных условий применяются различные типы скиммеров как по конструктивному исполнению, так и по принципу действия.

По способу передвижения или крепления нефтесборные устройства подразделяются на самоходные; устанавливаемые стационарно; буксируемые и переносные на различных плавательных средствах.

По принципу действия – на пороговые, олеофильные, вакуумные и гидродинамические.

Пороговые скиммеры отличаются простотой и эксплуатационной надежностью, основаны на явлении протекания поверхностного слоя жидкости через преграду (порог) в емкость с более низким уровнем. Более низкий уровень до порога достигается откачкой различными способами жидкости из емкости.

Олеофильные скиммеры отличаются незначительным количеством собираемой совместно с нефтью воды, малой чувствительностью к сорту нефти и возможностью сбора нефти на мелководье, в затонах, прудах при наличии густых водорослей и т.п. Принцип действия данных скиммеров основан на способности некоторых материалов подвергать нефть и нефтепродукты налипанию.

Вакуумные скиммеры отличаются малой массой и сравнительно небольшими габаритами, благодаря чему легко транспортируются в удаленные районы, но они не имеют в своем составе откачивающих насосов и требуют для работы береговых или судовых вакуумирующих средств. Большинство этих скиммеров по принципу действия являются также пороговыми.

Гидродинамические скиммеры основаны на использовании центробежных сил для разделения жидкости различной плотности – воды и нефти. К этой группе скиммеров также условно можно отнести устройство, использующее в качестве привода отдельных узлов рабочую воду, подаваемую под давлением гидротурбинам, вращающим нефтеоткачивающие насосы и насосы понижения уровня за порогом, либо гидроэжекторам, осуществляющим вакуумирование отдельных полостей. В этих нефтесборных устройствах также используются узлы порогового типа.

Нефтесборные системы предназначены для сбора нефти с поверхности моря во время движения нефтесборных судов, т.е. на ходу. Эти системы представляют собой комбинацию различных боновых заграждений и нефтесборных устройств, которые применяются также и в стационарных условиях (на якорях) при ликвидации локальных аварийных разливов с морских буровых или потерпевших бедствие танкеров.

По конструктивному исполнению нефтесборные системы делятся на буксируемые и навесные.

Буксируемые нефтесборные системы для работы в составе ордера требуют привлечения таких судов, как: буксиры с хорошей управляемостью при малых скоростях; вспомогательные суда для обеспечения работы нефтесборных устройств (доставка, развертывание, подача необходимых видов энергии); суда для приема и накопления собранной нефти и ее доставки.

Навесные нефтесборные системы навешиваются на один или два борта судна. При этом к судну предъявляются следующие требования, необходимые для работы с буксируемыми системами: хорошее маневрирование и управляемость на скорости 0,3-1,0 м/с; развертывание и энергообеспечение элементов нефтесборной навесной системы в цикле работы; накопление собираемой нефти в значительных количествах.

К специализированным судам для ликвидации аварийных разливов ННП относятся суда, предназначенные для проведения отдельных этапов или всего комплекса мероприятий по ликвидации разлива нефти на водоемах.

По функциональному назначению их можно разделить на следующие типы: нефтесборщики – самоходные суда, осуществляющие самостоятельный сбор нефти в акватории; бонопостановщики – скоростные самоходные суда, обеспечивающие доставку в район разлива нефти боновых заграждений и их установку; универсальные – самоходные суда, способные обеспечить большую часть этапов ликвидации аварийных разливов ННП самостоятельно, без дополнительных плавтехсредств.

Все собранные при ликвидации аварии нефтепродукты и нефтеводная смесь собираются либо в танкер, либо в специальную емкость, которая в последующем отправляется на переработку.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2005 года "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Минтрансом России должны быть созданы функциональные подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности как в море, так и на внутренних водных путях.

Для функционирования подсистемы в море приказом Минтранса России создано федеральное государственное учреждение "Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации" (ФГУ "Госморспасслужба России"), на которое были возложены организация и проведение на море аварийно-спасательных, судоподъемных, водолазных и экспедиционных буксировочных работ, включая ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Функциональная подсистема организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов до настоящего времени не создана. По этой причине проблемы, относящиеся к сфере действия данной функциональной подсистемы, судовладельцы вынуждены решать самостоятельно.

Материал подготовлен на основе открытых источников



6



0



0



1



1



1

Версия 2023.1 Beta

© 2026 МИА «Россия сегодня»

Вакансии

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «**Россия сегодня**» (МИА «Россия сегодня»).

Правила использования материалов

Политика конфиденциальности

Правила применения рекомендательных технологий

Главный редактор: **Гаврилова А.В.**

Адрес электронной почты Редакции: **internet-group@ria.ru**

По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь **формой обратной связи**

Телефон Редакции: **7 (495) 645-6601**

Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь **формой обратной связи**.